

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 10
PENCARIAN NILAI MAX/MIN**



Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

MODUL 10

1. Soal 1

Source code

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

func main() {

    var n int

    var arr [NMAX]float64

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {

        fmt.Scan(&arr[i])

    }

    min := arr[0]

    max := arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {

        if arr[i] < min {

            min = arr[i]

        }

        if arr[i] > max {

            max = arr[i]

        }

    }

    fmt.Println(min, max)

}
```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named 'MODUL 10 PENCARIAN NILAI MAX_MIN' with three subfolders: 'Soal 1', 'Soal 2', and 'Soal 3'. The 'Soal 1' folder contains a file named 'soal1.go'. The code editor shows the following Go code:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 1000
6
7 func main() {
8     var n int
9     var arr [NMAX]float64
10
11     fmt.Scan(&n)
12
13     for i := 0; i < n; i++ {
14         fmt.Scan(&arr[i])
15     }
16
17     min := arr[0]
18     max := arr[0]
19
20     for i := 1; i < n; i++ {
21         if arr[i] < min {
22             min = arr[i]
23         }
24         if arr[i] > max {
25             max = arr[i]
26         }
27     }
28
29     fmt.Println(min, max)
30 }
```

The terminal shows the command to run the program and the output:

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 10 Pencarian Nilai Max_Min> go run "c:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 10 Pencarian Nilai Max_Min\Soal 1\soal1.go"
5
1.2 0.8 1.5 1.0 0.9
0.8 1.5
PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 10 Pencarian Nilai Max_Min>
```

A small window titled 'Nama' is also visible, showing the following information:

```
Nama : Manggala Patra Raditya
Nilai : 109082500179
Kelas : S1IF-13-02
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menentukan berat kelinci paling kecil dan paling besar dari sejumlah data yang dimasukkan. Pertama, program membaca jumlah data (n), lalu membaca n buah nilai berat dan menyimpannya dalam array. Setelah itu, program menginisialisasi nilai minimum dan maksimum dengan elemen pertama, kemudian melakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen lainnya: jika ada nilai yang lebih kecil dari minimum maka diperbarui, dan jika lebih besar dari maksimum juga diperbarui. Di akhir, program menampilkan dua nilai yaitu berat terkecil dan terbesar dari seluruh data.

2. Soal 2

Source code

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

func main() {

    var x, y int

    var arr [NMAX]float64

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {

        fmt.Scan(&arr[i])

    }

    var wadah []float64

    for i := 0; i < x; i += y {

        sum := 0.0

        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {

            sum += arr[j]

        }

        wadah = append(wadah, sum)

    }

    total := 0.0

    for i := 0; i < len(wadah); i++ {

        fmt.Print(wadah[i], " ")

        total += wadah[i]

    }

}
```

```

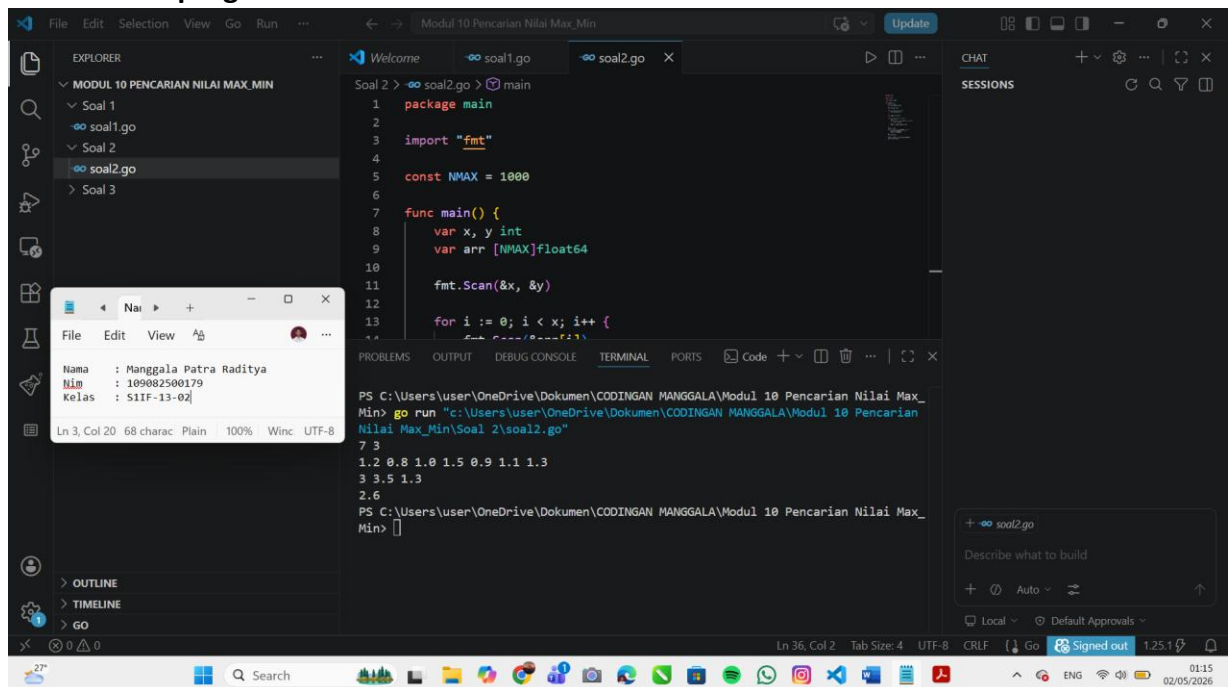
    fmt.Println()

    rata := total / float64(len(wadah))

    fmt.Println(rata)
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengelompokkan berat ikan ke dalam beberapa wadah dan menghitung total serta rata-ratanya. Pertama, program membaca dua bilangan yaitu x (jumlah ikan) dan y (kapasitas ikan per wadah), lalu membaca x buah data berat ikan ke dalam array. Selanjutnya, data tersebut diproses berurutan dengan cara menjumlahkan setiap y ikan ke dalam satu wadah hingga seluruh data habis, sehingga terbentuk beberapa total berat per wadah. Hasil penjumlahan tiap wadah ditampilkan pada baris pertama, kemudian program menghitung rata-rata dari seluruh total wadah tersebut dan menampilkannya pada baris kedua.

3. Soal 3

Source code

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {

    *bMin = arrBerat[0]

    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {

        if arrBerat[i] < *bMin {

            *bMin = arrBerat[i]

        }

        if arrBerat[i] > *bMax {

            *bMax = arrBerat[i]

        }

    }

}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {

    total := 0.0

    for i := 0; i < n; i++ {

        total += arrBerat[i]

    }

    return total / float64(n)

}

func main() {
```

```
var data arrBalita

var n int

var min, max float64

fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")

fmt.Scan(&n)

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ",
i+1)

    fmt.Scan(&data[i])
}

hitungMinMax(data, n, &min, &max)

rata := rerata(data, n)

fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go IDE with a project named 'Modul 10 Pencarian Nilai Max_Min'. The file explorer on the left shows a directory structure with 'Soal 1', 'Soal 2', and 'Soal 3'. The 'Soal 3' directory contains 'soal1.go', 'soal2.go', and 'soal3.go'. The 'soal3.go' file is open in the editor, showing the following Go code:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type arrBalita [100]float64
6
7 func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
8     *bMin = arrBerat[0]
9     *bMax = arrBerat[0]
10
11     for i := 1; i < n; i++ {
12         if arrBerat[i] < *bMin {
13             *bMin = arrBerat[i]
14         }
15     }
16 }
17
18 func hitungRerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
19     sum := 0.0
20     for i := 0; i < n; i++ {
21         sum += arrBerat[i]
22     }
23     return sum / float64(n)
24 }
25
26 func main() {
27     n := 0
28     fmt.Println("Masukan banyak data berat balita :")
29     for i := 0; i < n; i++ {
30         fmt.Println("Masukan berat balita ke-", i+1, ":")
31         var b float64
32         fmt.Scan(&b)
33         arrBerat[i] = b
34     }
35     bMin := 0.0
36     bMax := 0.0
37     hitungMinMax(arrBerat, n, &bMin, &bMax)
38     rerata := hitungRerata(arrBerat, n)
39     fmt.Println("Berat balita minimum: ", bMin, "kg")
40     fmt.Println("Berat balita maksimum: ", bMax, "kg")
41     fmt.Println("Rerata berat balita: ", rerata, "kg")
42 }
```

The terminal output shows the program execution:

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 10 Pencarian Nilai Max_Min> go run "c:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 10 Pencarian Nilai Max_Min\Soal 3\soal3.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Modul 10 Pencarian Nilai Max_Min>
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita dengan menyimpan nilai-nilai tersebut ke dalam array, lalu menghitung berat minimum, maksimum, dan rata-ratanya menggunakan subprogram. Pertama, program meminta jumlah data kemudian membaca setiap berat balita satu per satu. Selanjutnya, prosedur `hitungMinMax` digunakan untuk mencari nilai terkecil dan terbesar dengan membandingkan setiap elemen dalam array, sedangkan fungsi `rerata` menghitung rata-rata dengan menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan jumlah data. Hasil akhirnya ditampilkan berupa berat minimum, maksimum, dan rata-rata dalam satuan kilogram.